BENCHMARK DE TOKENS — ENXAME (sub-agentes z.ai forçados) vs SEM ORQUESTRAÇÃO
Gerado em: 15/10/2026, 20:41:11 | Repetições por célula: 2
Tarefa: criar soma.ts, fatorial.ts, palindromo.ts + LEIA-ME.txt

Legenda: IN = tokens de entrada (sem cache) | CACHE = leitura de cache | OUT = tokens de saída
TOTAL = IN + OUT (cache à parte). Orquestrador = modelo principal; Agentes = z.ai (glm).
io = ferramenta Enxame | agent = Agent/enxame-worker | task = Agent/general-purpose

1) RESUMO POR MODO (orquestrador e agentes separados)

Modo	Config	OK	Qualid.	Tempo	ORQ IN	ORQ CACHE	ORQ OUT	ORQ TOTAL	#Ag	AGENTES TOTAL	TOTAL GERAL	ΔORQ vs solo
io	SEM enxame	2/2	2.0/4	20.8s	9.149	27.840	873	10.022	0.0	0	10.022	-
io	COM enxame	2/2	4.0/4	34.6s	14.263	24.384	1.127	15.390	3.0	392	15.782	53.6%
agent	SEM enxame	2/2	4.0/4	17.9s	8.161	15.872	639	8.800	0.0	0	8.800	-
agent	COM enxame	2/2	3.5/4	109.1s	11.426	26.240	859	12.285	3.0	9.607	21.891	39.6%
task	SEM enxame	2/2	4.0/4	16.9s	6.355	17.664	738	7.092	0.0	0	7.092	-
task	COM enxame	2/2	4.0/4	81.5s	37.557	51.584	1.310	38.867	3.0	4.144	43.011	448.0%

ΔORQ vs solo = variação dos tokens do ORQUESTRADOR (IN+OUT) em relação ao mesmo modo sem enxame;
negativo = o orquestrador gastou menos porque delegou aos agentes z.ai.

2) DETALHE POR AGENTE (cada execução COM enxame)

Run	Agente	Modelo / Info	IN	CACHE	OUT	TOTAL
io#1	ORQUESTRADOR	(modelo principal)	13.803	24.960	1.127	14.930
io#1	tool:soma	glm-4.7-flash	85	0	33	118
io#1	tool:fatorial	glm-4.7-flash	100	0	78	178
io#1	tool:palindromo	glm-4.7-flash	97	0	82	179
io#1	SUBTOTAL AGENTES (3)		282	0	193	475
io#1	TOTAL GERAL	ok 36.7s q=4/4	14.085	24.960	1.320	15.405
io#2	ORQUESTRADOR	(modelo principal)	14.722	23.808	1.127	15.849
io#2	tool:soma	glm-4.7-flash	53	0	24	77
io#2	tool:fatorial	glm-4.7-flash	54	0	70	124
io#2	tool:palindromo	glm-4.7-flash	63	0	45	108
io#2	SUBTOTAL AGENTES (3)		170	0	139	309
io#2	TOTAL GERAL	ok 32.6s q=4/4	14.892	23.808	1.266	16.158
agent#3	ORQUESTRADOR	(modelo principal)	9.081	28.672	849	9.930
agent#3	enxame-worker (a2cb22)	glm-4.7-flash	7.343	26.189	972	8.315
agent#3	enxame-worker (a41df4)	glm-4.7-flash	472	11.691	411	883
agent#3	enxame-worker (a90be0)	glm-4.7-flash	6.230	5.940	443	6.673
agent#3	SUBTOTAL AGENTES (3)		14.045	43.820	1.826	15.871
agent#3	TOTAL GERAL	ok 141.3s q=4/4	23.126	72.492	2.675	25.801
agent#4	ORQUESTRADOR	(modelo principal)	13.770	23.808	869	14.639
agent#4	enxame-worker (ab4aad)	glm-4.7-flash	981	30.168	705	1.686
agent#4	enxame-worker (abade2)	glm-4.7-flash	467	11.702	360	827
agent#4	enxame-worker (aea841)	glm-4.7-flash	448	11.691	381	829
agent#4	SUBTOTAL AGENTES (3)		1.896	53.561	1.446	3.342
agent#4	TOTAL GERAL	ok 76.8s q=3/4	15.666	77.369	2.315	17.981
task#5	ORQUESTRADOR	(modelo principal)	41.213	55.552	1.370	42.583
task#5	general-purpose (a59a48)	glm-4.7-flash	480	9.913	346	826
task#5	general-purpose (a7ae02)	glm-4.7-flash	414	9.893	311	725
task#5	general-purpose (ac6d10)	glm-4.7-flash	3.005	18.560	878	3.883

task#5	SUBTOTAL AGENTES (3)		3.899	38.366	1.535	5.434
task#5	TOTAL GERAL	ok 67.3s q=4/4	45.112	93.918	2.905	48.017
task#6	ORQUESTRADOR	(modelo principal)	33.901	47.616	1.250	35.151
task#6	general-purpose (ac3f5d)	glm-4.7-flash	570	9.961	589	1.159
task#6	general-purpose (ac4921)	glm-4.7-flash	422	9.887	301	723
task#6	general-purpose (ae8d06)	glm-4.7-flash	651	9.743	321	972
task#6	SUBTOTAL AGENTES (3)		1.643	29.591	1.211	2.854
task#6	TOTAL GERAL	ok 95.8s q=4/4	35.544	77.207	2.461	38.005

3) EXECUÇÕES INDIVIDUAIS

Modo	Config	Status	Tempo	Qualid.	ORQ TOTAL	AGENTES TOTAL	Erro
io	SEM enxame	ok	24.1s	0/4	9.648	0	
io	SEM enxame	ok	17.5s	4/4	10.395	0	
io	COM enxame	ok	36.7s	4/4	14.930	475	
io	COM enxame	ok	32.6s	4/4	15.849	309	
agent	SEM enxame	ok	19.0s	4/4	8.866	0	
agent	SEM enxame	ok	16.7s	4/4	8.733	0	
agent	COM enxame	ok	141.3s	4/4	9.930	15.871	
agent	COM enxame	ok	76.8s	3/4	14.639	3.342	
task	SEM enxame	ok	17.9s	4/4	9.028	0	
task	SEM enxame	ok	15.8s	4/4	5.156	0	
task	COM enxame	ok	67.3s	4/4	42.583	5.434	
task	COM enxame	ok	95.8s	4/4	35.151	2.854	